

CHAPITRE B10

Groupe symétrique

1 Introduction

1.1 Définitions

Dans tout ce chapitre, on considère un ensemble E et on étudie le groupe des permutations de E noté S_E et appelé groupe symétrique. Ce groupe sera utile en particulier pour définir la notion de déterminant en algèbre linéaire.

Ce groupe est très important en Mathématiques. C'est en étudiant le groupe des permutations des racines d'un polynôme qu'Évariste Galois est parvenu à prouver la non résolubilité par radicaux des polynômes de degré supérieur ou égal à 5. On peut aussi prouver que tout groupe est un sous-groupe d'un groupe de permutations.

Théorème/définition 1.

- i) On appelle « permutation » de E toute bijection $\sigma : E \rightarrow E$.
- ii) On note S_E l'ensemble des permutations de E . Alors $(S_E, \circ)$ est un groupe, appelé « groupe des permutations de E ».
- iii) Si E est fini de cardinal n , alors S_E est un groupe fini de cardinal $n!$.

Remarque.

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ de deux permutations de E est parfois notée $\sigma_1 \sigma_2$, et on parle alors de « produit » de permutations plutôt que de « composée. »

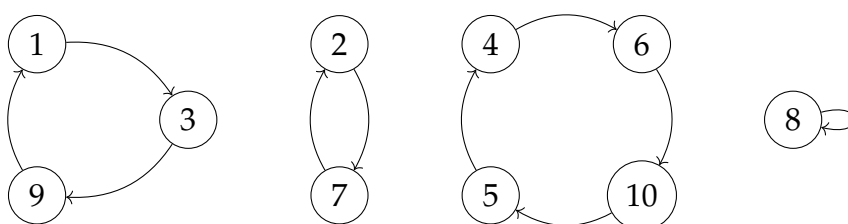
Définition 2.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- i) On note S_n le groupe des permutations de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ce groupe est appelé « le groupe symétrique d'ordre n ».
- ii) S_n est un groupe fini de cardinal $n!$.
- iii) Une permutation $\sigma \in S_n$ se note $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$.

Exemple 3.

Toute permutation peut être représentée sous forme de graphe. Par exemple, le graphe associé à la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 7 & 9 & 6 & 4 & 10 & 2 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ est



1.2 Ordre d'un élément dans un groupe

Définition 4.

Soit $(G, \times)$ un groupe d'élément neutre e , et $g \in G$.

- i) On dit que g est « d'ordre fini » s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^n = e$.
- ii) Dans ce cas, l'ordre de g est $\min \{n \in \mathbb{N}^* \mid g^n = e\}$.

Théorème 5.

Soit $(G, \times)$ un groupe d'élément neutre e , et $g \in G$ un élément d'ordre $d \in \mathbb{N}^*$. On a alors les résultats suivants.

- i) $\forall n \in \mathbb{Z}, g^n = e \iff d \mid n$.
- ii) $\forall n, m \in \mathbb{Z}, g^n = g^m \iff n \equiv m [d]$.
- iii) Le sous-groupe de G engendré par g est $\{g^k \mid 0 \leq k < d\}$ et il est de cardinal d .

Remarque.

Soient G un groupe fini de cardinal n et $g \in G$ d'ordre fini d . On a vu en TD le théorème de Lagrange qui dit que si H est un sous-groupe de G , alors $\text{card } H$ divise n . En particulier, comme d est égal au cardinal du sous-groupe de G engendré par g , on en déduit que d divise n .

2 Décomposition en produit de cycles à supports disjoints et signature

2.1 Support d'une permutation

Définition 6.

Soit $\sigma \in S_E$. On appelle « support de la permutation σ », et on note $\text{Supp}(\sigma)$, l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas fixes pour σ :

$$\text{Supp}(\sigma) = \{x \in E \mid \sigma(x) \neq x\}.$$

Théorème 7.

Soit $\sigma \in S_E$. Le support de σ est stable par σ .

Théorème 8.

Soient $\sigma_1, \sigma_2 \in S_E$ deux permutations à supports disjoints. On a alors les résultats suivants :

- i) σ_1 et σ_2 commutent.
- ii) $\forall x \in E, (\sigma_1\sigma_2)(x) = (\sigma_2\sigma_1)(x) = \begin{cases} \sigma_1(x) & \text{si } x \in \text{Supp}(\sigma_1) \\ \sigma_2(x) & \text{si } x \in \text{Supp}(\sigma_2) \\ x & \text{sinon} \end{cases}.$
- iii) $\text{Supp}(\sigma_1\sigma_2) = \text{Supp}(\sigma_1) \cup \text{Supp}(\sigma_2)$.

2.2 Cycles

Théorème/définition 9.

- i) Soient $p \geq 2$ et $x_1, \dots, x_p \in E$ deux-à-deux distincts. On note $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ la permutation de E définie par :

$$\forall x \in E, \gamma(x) = \begin{cases} x_{i+1} & \text{si } x = x_i \text{ avec } i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket \\ x_1 & \text{si } x = x_p \\ x & \text{sinon} \end{cases}.$$

Le support de γ est donc $\{x_1, \dots, x_p\}$.

- ii) Soit $\gamma \in S_E$. On dit que γ est un « p -cycle » ou un « cycle de longueur p » s'il existe $x_1, \dots, x_p \in E$ deux-à-deux distincts tels que $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$.

iii) Soit $\gamma \in S_E$. On dit que γ est un cycle s'il existe $p \geq 2$ tel que γ est un p -cycle.

Définition 10.

Un 2-cycle de E est appelé une « transposition » de E .

Ainsi, pour toute transposition τ , il existe $x, y \in E$ tels que $x \neq y$ et $\tau = (x \ y) = (y \ x)$.

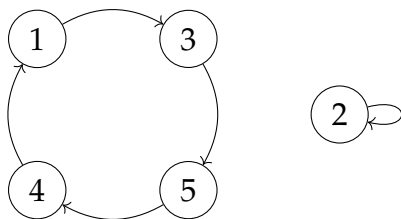
Remarque.

L'écriture d'un p -cycle sous la forme $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ n'est pas unique.

Exemple 11.

Soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

i) Le graphe associé à σ est :



ii) σ est un 4-cycle et on a $\sigma = (1 \ 3 \ 5 \ 4) = (3 \ 5 \ 4 \ 1) = (5 \ 4 \ 1 \ 3) = (4 \ 1 \ 3 \ 5)$.

iii) On peut remarquer que σ^2 n'est pas un cycle. C'est le produit de deux transpositions à supports disjoints : $\sigma^2 = (1 \ 5)(3 \ 4)$.

iv) σ^3 est un 4-cycle : $\sigma^3 = (1 \ 4 \ 5 \ 3)$.

v) On a $\sigma^4 = \text{id}_{S_5}$ et $\sigma^3 = \sigma^{-1}$. Ainsi σ est un élément du groupe S_5 d'ordre 4.

Définition 12.

Si E est fini de cardinal $n \geq 2$, alors un n -cycle s'appelle aussi une « permutation circulaire. »

Exercice 13.

Soit $n \geq 2$. Combien y a-t-il de permutations circulaires dans S_n ?

Théorème 14.

Soit $p \geq 2$. Tout p -cycle de E est un élément d'ordre p de S_E .

Exercice 15.

Expliciter toutes les permutations du groupe S_3 .

Théorème/définition 16.

Soit $\gamma, \sigma \in S_E$.

i) La permutation $\sigma\gamma\sigma^{-1}$ est appelée le « conjugué de γ par σ ».

ii) Si γ est le p -cycle $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$, alors $\sigma\gamma\sigma^{-1}$ est le p -cycle :

$$\sigma\gamma\sigma^{-1} = (\sigma(x_1) \ \sigma(x_2) \ \dots \ \sigma(x_p)).$$

2.3 Théorèmes de décomposition

On se contente d'une preuve informelle du résultat suivant.

Théorème 17 (Décomposition en produit de cycles à supports disjoints).

On suppose E fini. Toute permutation de E se décompose en produit d'un nombre fini de cycles à supports deux à deux disjoints. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre des cycles près.

Remarque.

La représentation d'une permutation sous forme de graphe donne la décomposition de celle-ci en produit de cycles à supports disjoints.

Exemple 18.

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 7 & 9 & 6 & 4 & 10 & 2 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ donnée à l'exemple 3 admet pour décomposition :

$$\sigma = (1 \ 3 \ 9) (2 \ 7) (4 \ 6 \ 10 \ 5).$$

Théorème 19 (Décomposition en produit de transpositions).

Si E est fini, le groupe S_E est engendré par les transpositions.

Plus précisément, si $\text{card } E = n > 0$, alors toute permutation de E est le produit d'au plus $n - 1$ transpositions.

Méthode 20.

En pratique, pour calculer la décomposition d'une permutation en produit de transpositions, on peut utiliser l'algorithme donné dans la preuve ci-dessus.

Exemple 21.

Tout cycle de longueur p est produit d'exactly $p - 1$ transpositions, et cette décomposition n'est pas unique. En effet, si $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_p)$, alors on vérifie aisément

$$\gamma = (x_1 \ x_2) (x_2 \ x_3) \cdots (x_{p-1} \ x_p) \text{ et } \gamma = (x_{p-1} \ x_p) (x_{p-2} \ x_p) \cdots (x_1 \ x_p).$$

2.4 Signature d'une permutation

Dans cette section on considère un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Définition 22.

Soit $\sigma \in S_n$.

- i) On dit qu'un couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ est une « inversion de σ » lorsque $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- ii) Soit $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ . Alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$ est appelé la « signature de σ ».
- iii) On dit qu'une permutation est paire si $\varepsilon(\sigma) = 1$ et impaire si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Lemme 23.

Soit $\sigma \in S_n$. On a

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \prod_{\{i, j\} \in \mathcal{P}_2(\llbracket 1, n \rrbracket)} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

où $\mathcal{P}_2(\llbracket 1, n \rrbracket)$ est l'ensemble des parties de cardinal 2 de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Théorème 24.

L'application $\varepsilon : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ est un morphisme de groupes.

Remarque.

On peut démontrer que la signature est l'unique morphisme de groupe de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$ qui envoie les transpositions sur -1 .

Théorème 25.

- i) Si τ est une transposition alors $\varepsilon(\tau) = -1$.
- ii) Si σ est un cycle de longueur p alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$.

Exercice 26.

Calculer la signature de la permutation donnée à l'exemple 3.

Méthode 27.

En pratique, pour calculer la signature d'une permutation, il suffira de la décomposer en cycles à supports disjoints.

Définition 28.

Le noyau du morphisme de signature est appelé le « groupe alterné. » On le note A_n :

$$A_n = \text{Ker } \varepsilon = \{\sigma \in S_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}.$$

On peut enfin citer le théorème suivant, qui n'est pas au programme.

Théorème 29.

Soit $n \geq 2$. On a alors $\text{card } A_n = \frac{\text{card } S_n}{2} = \frac{n!}{2}$.